2016版

物理化学

总复习

学时/学分：56＋16º/4

主讲：王女

e-mail: wangn@buaa.edu.cn

期末考试安排

学时：56＋16

成绩：期末70％，实验20％

平时（作业，习题课，出勤率，期中）10％

期末考试时间：1月3日 16:00-18:00

地点：教三103,105,106（以学院通知为准）

期末答疑：12月30日（周五）10:00-11:50

地点 ： 实验楼1-403

如何复习

题型（按分值）：

小题：判断、选择、填空

大题：计算（框图）、证明、画图（识图）

可以带计算器

每章学习要点及重点

了解（常识概念）

理解（基本概念，方程适用条件）

掌握 （方程的应用，讨论）

课程内容

- 第一章 热力学第一定律
- 第二章 热力学第二定律
- 第三章 化学平衡
- 第四章 多组分系统热力学
- 第五章 相平衡
- 第六章 电化学
- 第七章 界面现象
- 第八章 化学动力学

目录

§1-1 研究的对象、方法及局限性律
§1-2 一些热力学的基本概念
§1-3 热力学第一定律及内能
§1-4 体积功及可逆过程
§1-5 恒容热、恒压热及焓
§1-6 热一律的应用I——pVT变化
§1-7 热一律的应用II——相变化
§1-8 热一律的应用III——热化学

目录

§ 2-1 自发过程的特征及热二律的表述

§ 2-2 热力学第二定律及熵增加原理

§ 2-3 熵变的计算

§ 2-4 Gibbs函数

§ 2-5 热力学函数的重要关系式

§ 2-6 克拉贝龙(Clapeyron)方程

第一、二章复习重点

- 重要概念：*状态及状态函数、自发过程与可逆过程*
- 基本关系：

封闭体系热一律 $dU = \delta Q + \delta W$

热二律不等式 $dS \geq \dfrac{\delta Q}{T}$ 不可逆过程 可逆过程

ΔS_{is} 3 0 自发 平衡

定义式

$$dS \equiv \delta Q_r / T \qquad \mu_B \equiv \left(\partial G / \partial n_B\right)_{T,p,n_{C(C\neq B)}}$$

$$C_V \equiv \left(\delta Q / T\right)_V \qquad C_p \equiv \left(\delta Q / T\right)_p \qquad \delta W \equiv -p_e dV$$

$$H \equiv U + pV \qquad G \equiv H - TS \qquad A \equiv U - TS$$

第一、二章复习重点

- 方向判据

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}$$ 不可逆 可逆 $$dS_{is} \geq 0$$ 自发 平衡

$$-dG_{T,p} \geq -\delta W'; \quad dG_{T,p}(W'=0) \leq 0$$ 自发 平衡

$$-dA_T \geq -\delta W; \quad -dA_{T,V} \geq -\delta W'; \quad dA_{T,V}(W'=0) \leq 0$$

$$\sum \mu_B dn_B (W'=0) \leq 0$$ 自发 平衡

第一、二章复习重点

- 基本方程—对应系数方程—麦克斯韦关系

$$dU = TdS - pdV + \sum \mu_B dn_B \; ; \quad dH = TdS + Vdp + \sum \mu_B dn_B$$
$$dG = -SdT + Vdp + \sum \mu_B dn_B \; ; \quad dA = -SdT - pdV + \sum \mu_B dn_B$$

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T \qquad -S = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$$

第一、二章复习重点

- 应用：热力学过程 W、Q、ΔU、ΔH、ΔS、ΔA、ΔG 的计算

一、简单状态参量(T,p,V)的变化过程
- 等p、等T、等V
- 绝热
  - 可逆
  - 不可逆
- 混合

二、相变化过程
- 可逆
- 不可逆 → 设计可逆

三、化学变化——盖斯定律 / 基尔霍夫定律

第三章　化学平衡

§ 3-1　化学势　　$\mu_B = (\partial G/\partial n_B)_{T,p,n_{C(C\neq B)}}$

§ 3-2　热力学平衡常数　　$\Delta_r G_m^\theta(T) = -RT\ln K^\theta$

§ 3-3　影响平衡的各种因素

§ 3-4　化学平衡原理的应用

平衡转化率

等温方程 $\Delta_r G_m(T) = RT\ln\dfrac{J}{K^\theta} \le 0$ 自发 平衡

$$\Delta G_m(T) = \Delta G_m^\theta(T) + RT\ln J \le 0$$

平衡移动

等压方程 $\dfrac{d(\ln K^\theta)}{dT} = \dfrac{\Delta H_m^\theta}{RT^2}$

$$\ln\frac{K_2^\theta}{K_1^\theta} = -\frac{\Delta H_m^\theta}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

目录

§4-1 液态混合物及溶液组成的标度

§4-2 偏摩尔量

§4-3 拉乌尔定律和亨利定律

§4-4 理想液态混合物

§4-5 理想稀溶液

§4-6 真实液态混合物及溶液

（书中P198-202 §4.8为不要求的提高内容）

第四章复习重点

- 偏摩尔量

定义：

$$Z_B = \left(\frac{\partial Z}{\partial n_B}\right)_{T,p,n_{C(C\neq B)}}$$

- 拉乌尔定律及亨利定律

$$p_A = p_A^* x_A \begin{cases} (x_A : 0 \to 1) \\ (x_A \to 1) \end{cases}$$

理液混合物

$$\left.\begin{aligned} p_B &= k_{b,B} b_B ; \quad (b_B \to 0) \\ p_B &= k_{c,B} c_B ; \quad (c_B \to 0) \end{aligned}\right\}$$

理稀液

第四章复习重点

- 化学势等温式：

(1) $\mu_B(g) = \mu_B^\theta(g) + RT\ln(p/p^\theta)$

(2) $\mu_B(l) = \boxed{\mu_B^\theta(l)} + RT\ln x_B$; $(x_B \to 1)$ 或 $\begin{cases}(b_B \to 0)、(c_B \to 0) \\ (x_B \to 0)\end{cases}$

(3) $\mu_B(l) = \boxed{\mu_B^\theta(l)} + RT\ln \boxed{a_B}$; $(\lim\limits_{x_B \to 1} a_B = x_B)$或$(\lim\limits_{x_B \to 0} a_B = x_B)$

标准态 不同

- 活度及活度系数：$a_B = \gamma_B x_B$

- 形成理想液体混合物过程：ΔV、ΔH、ΔS、ΔG

- 理稀液相平衡规律：Δp、ΔT_b、ΔT_f、π、$K_{分配}$

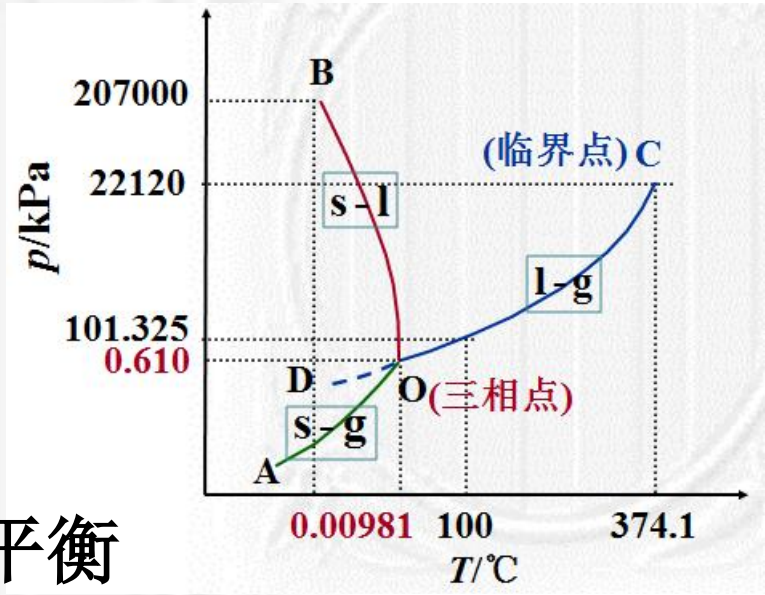
第五章　相平衡

§ 5-1　相律　　$F = C - P + 2$

§ 5-2　单组分体系的相平衡

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta_\alpha^\beta S_m}{\Delta_\alpha^\beta V_m} = \frac{\Delta_\alpha^\beta H_m}{T\Delta_\alpha^\beta V_m}$$

相图

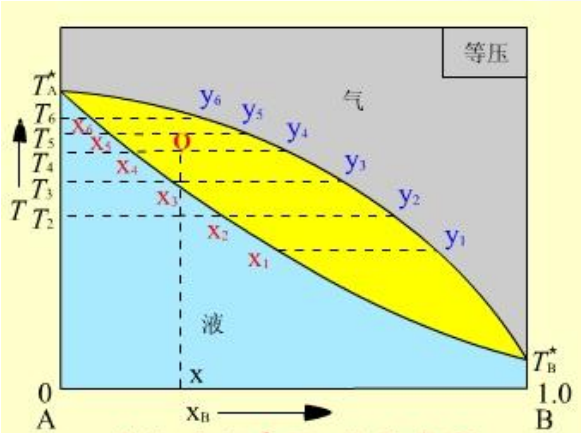


§ 5-3　二元双液系的相平衡

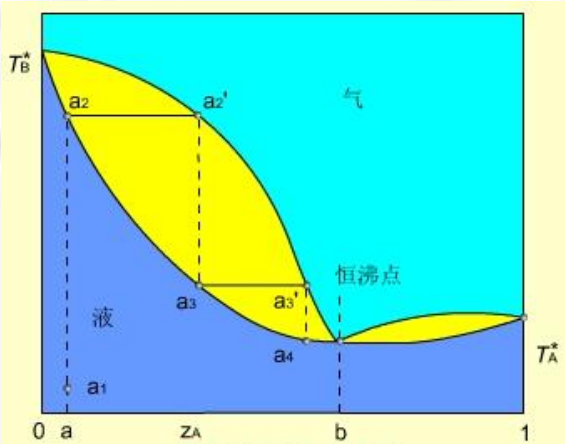
§ 5-4　二元合金及水盐系的相平衡

相图 { 双液完全和部分互溶；固液完全不互溶、完全和部分互溶 } 杠杆规则

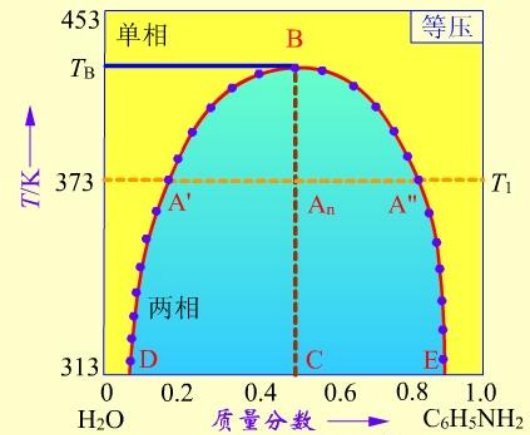
第五章复习重点



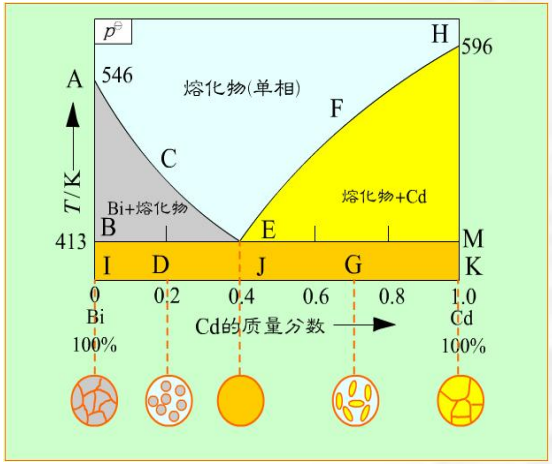
精馏过程中T-x的示意图

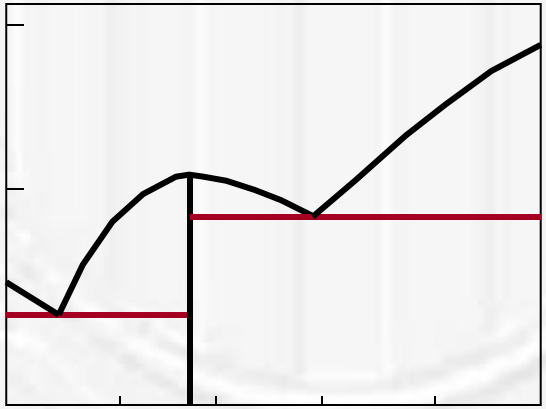


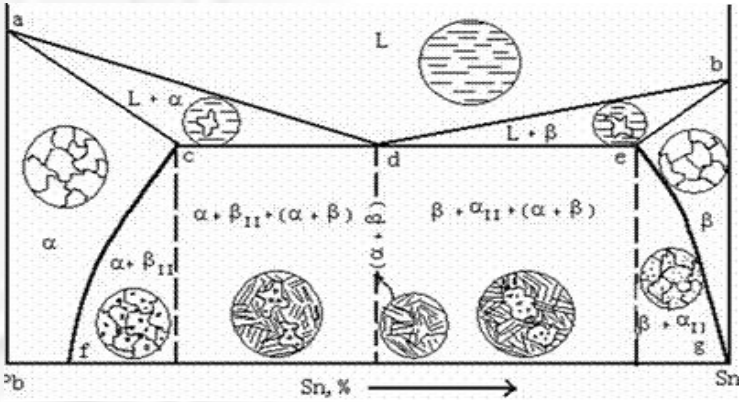
最低恒沸混合物



H_2O-$C_6H_5NH_2$的溶解度图







目录

§ 6-1 化学电池导电机理和法拉第定律
§ 6-2 强电解质溶液的活度及活度系数
§ 6-3 可逆电池热力学
§ 6-4 电极电势
§ 6-5 液体接界电势和浓差电池
§ 6-6 电池电动势和电极电势的应用
§ 6-7 不可逆电极过程和电极的极化

第六章复习重点

- 离子平均活度和活度系数 $a_B = a_\pm^\nu = \left(\nu_+^{\nu_+}\nu_-^{\nu_-}\right)\gamma_\pm^\nu (b_B / b^\theta)^\nu$
- 可逆化学电池和浓差电池
- Nernst方程、*E*的应用

$$\ln K^\theta = \frac{zFE^\theta}{RT}$$

$$\Delta G_m = -zFE$$

$$\Delta S_m = zF\left(\partial E/\partial T\right)_p$$

W_r'

Q_r

ΔH_m

$$E = E^\theta - \frac{RT}{zF}\ln J \geq 0$$

自发
平衡

溶液 $a_\pm$、$\gamma_\pm$、pH
合金 a、γ

第七章　界面现象

§ 7-1　比表面吉布斯能和表面张力γ及影响因素

$$\boxed{\mathrm{d}G = \mathrm{d}G(\text{界面}) = \gamma\,\mathrm{d}A_S + A_S\mathrm{d}\gamma}$$

§ 7-2　弯曲液面的附加压力　$\Delta p = \dfrac{2\gamma}{r}$

§ 7-3　分散度对物质性质的影响与 *亚稳状态*

$$\ln\frac{p_{r_2}}{p_{r_1}} = \frac{2\gamma M}{RT\rho}\left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1}\right)$$

§ 7-4　润湿现象　*接触角θ*

§ 7-5　吸附现象　*固体吸附及溶液吸附*

G 降低自发

第八章　化学动力学

§ 8-1　反应速率及速率方程

§ 8-2　具有简单级数的反应　*动力学方程及特征*

§ 8-3　几种典型的复合反应　*动力学特征*

§ 8-4　复合反应速率方程与链反应　*平衡态及稳态法*

§ 8-5　温度对反应速率的影响　*指数定律*

§ 8-6　催化反应*

第八章复习重点

- 动力学方程 $$v=-\frac{dc}{dt}=kc^n=A\exp(-\frac{E_a}{RT^2})\cdot c^n$$

$$k=Ae^{-\frac{E_a}{RT}}\ ;\quad \frac{d\ln k}{dT}=\frac{E_a}{RT^2}$$

$$\left.\begin{aligned}\ln\frac{c_0}{c}&=kt=A\exp(-\frac{E_a}{RT})\cdot t\\ \ln(1-\alpha)&=-A\exp(-\frac{E_a}{RT})\cdot t\end{aligned}\right\}n=1$$

$$\left.\begin{aligned}\frac{1}{n-1}\left(c_0^{1-n}-c^{1-n}\right)&=kt=A\exp(-\frac{E_a}{RT})\cdot t\\ \frac{c_0^{1-n}}{n-1}\left(1-\alpha^{1-n}\right)&=A\exp(-\frac{E_a}{RT})\cdot t\end{aligned}\right\}n\neq 1$$

谢谢大家！